建築設備Ⅲ 第1回 給排水衛生設備の役割 試験対策版

出典：第1回授業（2026/9/29）の動画 87分05秒全編・スライド83枚
動画にない内容は追加していません

◎ 教員が授業中に強調（発言時刻つき）　○ 試験対策上重要と作成者が判断

※第1回の授業では、特定の項目を「試験に出す」と明言した発言はありません

1 給排水衛生設備の定義と位置づけ

◎建物内・敷地内の水に関連する諸設備。
飲用・調理・洗浄など**健康で衛生的な生活を維持し、災害から守るための基幹となる設備。** [0:25:08]

- 建築の3分野：設計・計画＝体の構成・容姿／構造・材料＝骨格／**環境・設備＝内臓や血管・神経。**
- 空調設備は建築設備Ⅱで扱った。**建築設備Ⅲ＝空調以外：給排水衛生設備・消防（防災）設備・電気設備。**
- 給排水衛生設備は**上下水道の末端**にあたる。建物を計画するとき、上水道・下水道が敷地まで来ているかが大きな関心事になる。[0:23:03]

考えるべき観点（空調との違い） [0:12:54–0:16:50]

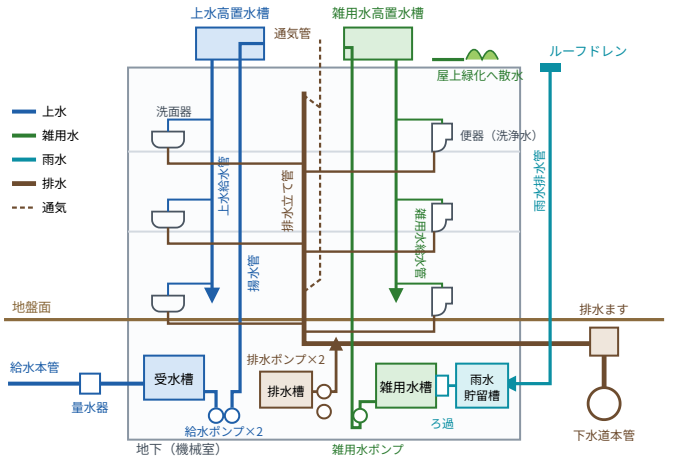
空調設備（設備Ⅱ）	給排水衛生・電気（設備Ⅲ）
共通：物理を知る（空気・水）／テクノロジー（機械・工学）／エネルギー・コスト／設備を建築に実装	
環境工学・**快適性**（暑い・寒い）	**◎安全・衛生**（人命に直結）「一番変わってくるのが安全・衛生」[0:14:09]

理由：給水に異物が混入すると人が**飲んでしまう**／排水が滞留するとすぐ衛生問題になる（建物内で人が亡くなる事故もある）／火災報知器が作動しないと**逃げ遅れる。**

2 給排水衛生設備の5分類 ○ スライド18の枠組み

設備	役割	押さえる点
給水設備	水道水（**上水**）を供給	**◎常に飲用可の水質**であること。人が飲むので責任が重い [0:27:27]
給湯設備	上水を**加熱**して供給	加熱にエネルギーを使う。**◎レジオネラ属菌**に注意 [0:28:49]
排水通気設備	建物内の排水を排除	**トラップの封水を保護**（通気管とセット）
衛生器具設備	衛生器具・水栓など	水栓・シャワーヘッド・便器・洗濯機など
排水処理・雨水利用・浄化槽設備	雑用水・中水設備	雨水などを処理して**雑用水**（便器洗浄・屋上緑化への灌水）に再利用。**飲用不可**

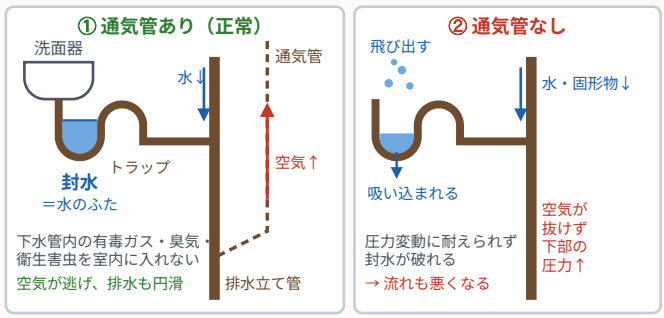
3 給水・給湯・排水の基本的な流れ



概念図（スライド18の系統図をもとに作成）

上水	給水本管 → 量水器 → **受水槽** → 給水ポンプ → 揚水管 → **高置水槽** → 給水管 → 各階の水栓
給湯	上水を引き込み**加熱** → シャワー・浴槽・キッチンへ（湯を貯める装置＝**貯湯**タンク）
排水	器具 → **トラップ** → 排水管（＋**通気管**） → 排水ます → 下水道本管。下水道より低い階は**排水槽 → 排水ポンプ**でくみ上げ
雨水・雑用水	ルーフドレン → 雨水貯留槽 → ろ過 → **雑用水槽** → 雑用水ポンプ → 便器洗浄・屋上緑化への灌水

4 トラップ・封水・通気管の仕組み



- **トラップ**：排水管をS字などにクランクさせ、常に水がたまるようにした部分（洋式便器の中の水も同じ）。
- **◎封水**：トラップにたまった水。**水で「ふた」**をして、下水管内の**有毒ガス・臭気・衛生害虫**が室内に入るのを防ぐ。[0:32:15]
- 排水管内は普段は空気だけ。上から水と固形物が落ちると、空気が抜けなければ**下の方の圧力が上がり**、流れが悪くなる。圧力変動に耐えられず封水が**飛び出す**／**吸い込まれる**（封水が破れる）。
- **◎通気管**を排水管と**必ずセット**で設置する [0:33:34] → 空気を上に逃がし、**排水を円滑にしてトラップ（封水）を保護**する。

5 給排水衛生設備の4原則 ○ スライド19〜22の枠組み

原則	キーワード（スライド）	具体例（授業）
①衛生性	衛生性が失われると**人命にかかわる。**上水はいかなるときも飲料に適した水質／排水は迅速に排除・封水保護／雑用水は飛沫・レジオネラ・誤飲を防止	水道法第4条の水質基準（51項目）、上水と雑用水を混ぜない
②機能性・耐久性・更新性	**直ちに**設備機能を発揮できることが重要。開栓時に湯水が直ちに出る／使用後は滞りなく排水／**シンプルな構成**／給水ポンプなどを**2重化**／**メンテナンススペース**	水回りを縦にそろえる、ポンプ2台で交互運転、機器の搬出入ルート
③環境への配慮	水資源の有効活用。**上水使用量削減・**雨水利用・排水再利用・地下浸透・洪水の抑制	節水型便器 13L→4.8L・3.8L、雨水で便器洗浄
④耐震性	BCP・レジリエンスにも関係。機器や配管が地震で破損・倒壊しないように。**被災時の下水利用は重要**	携帯・簡易・マンホール・仮設トイレ

6 設備計画で考慮すべきこと（4項目） ○ スライド16

地球環境問題	地球温暖化（CO_2排出、**エネルギーセキュリティ**）、環境破壊（オゾン層破壊・**水資源枯渇**）。建築設備で消費されるエネルギーは少なくない。給湯は加熱に多くのエネルギーを使う
都市インフラ	電力・上下水道・ガスとの接続、ヒートアイランド。建築設備は周辺環境と密接に関係
ライフサイクル	**LCA**（ライフサイクルアセスメント）・**LCC**（ライフサイクルコスト）。**建築物の寿命60年、建築設備の寿命15年** → 定期的なメンテナンス・更新が必要
BCP・レジリエンス	平常時だけでなく**非常時も建物機能を継続。**断水・停電時も必要な機能を維持

7 節水・雨水利用・BCP

- **節水型便器**：1回の洗浄水量は約**13L**（1980年頃）→ 便器の形状などの工夫で**4.8L・3.8L**（約71%・75%の節水）。[0:47:26]
- **雨水利用・排水再利用**：敷地に降った雨水や洗面所の排水を処理し、便器の洗浄水に使う → **上水の使用量を削減。**
- **洪水の抑制**：**東京23区は合流式**（雨水と汚水が同じ下水道）。豪雨時に雨水を全部流すと下水道がパンク → 敷地内で**貯留・地下浸透**させる。[0:49:08]
- **◎BCP**：一番重要なのは電気、**同じくらい重要なのが給排水、特にトイレ。**飲み水は備蓄で賄えるが、**水を排出できない**と大問題になる。[0:24:05–0:25:06]

[h:mm:ss]＝授業動画の時刻

8 衛生性・耐久性・更新性・耐震性（4原則の詳細）

①衛生性 [0:37:57–0:42:20]

- **上水**：**◎いかなるときも飲料に適した水質** [0:38:42]。水道局が水質を確認して送った水でも、**敷地内は建築設備の範囲** → 蛇口に届くまで水質を担保するのは建築設備技術者。
- **水道法第4条の水質基準（51項目）**：No.1〜31＝**人の健康の保護**（病原生物の指標・無機物/重金属・一般有機物・消毒副生成物）、No.32〜51＝**生活利用上の障害防止**（着色・味・発泡・カビ臭・臭気・基礎的性状）。項目の暗記は不要だが、厳しく守られている（教員）[0:39:59]
- **排水**：腐敗・臭気・病原菌の発生原因 → **迅速に排除**（途中で滞留させない）。**トラップの封水保護**。
- **雑用水**：上水のように消毒されていない → **飛沫の飛散・レジオネラ属菌・誤飲**を防ぐ。◎雑用水が上水に混ざり飲まれた事故もある → 上水と混ぜない [0:42:12]

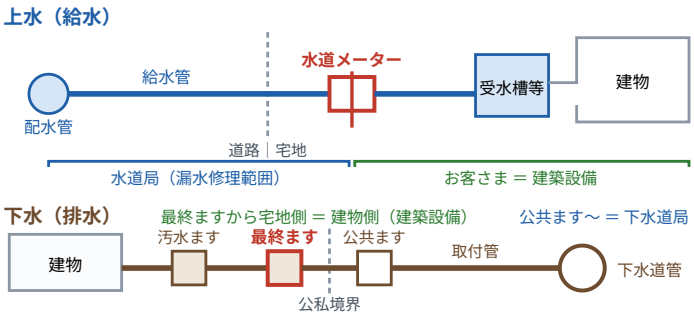
②機能性・耐久性・更新性 [0:42:33–0:46:40]

- 開栓したら湯水が**直ちに**出る。使用後は**滞りなく**下水道まで流れる。
- **シンプルな構成**：水回りは縦にそろえる（排水管が途中で曲がると詰まりやすい）。
- **2重化**：ポンプは機械なので、いつか壊れる → 2台セットで交互に運転し、1台が壊れても機能を維持。地下の**排水ポンプ**も同じ（止まると地下のトイレが使えない）。
- **◎メンテナンススペース**を確保し、故障した機器を**搬出するルート**も考えて機械室を配置 [0:45:50]

④耐震性（BCP・レジリエンス） [0:51:06–0:52:31]

機器・配管を地震で壊さない。下水管が壊れると水の流れないトイレは使えない（東日本大震災・阪神淡路大震災）→ 設備の強靭化・貯留場所＋**携帯・簡易・マンホール・仮設トイレ**の備え。

9 上下水道との接点・責任分界点



- **◎責任分界点**：**上水は水道メーター**まで水道局、メーターから建物側は「お客さま」＝**建築設備**。**下水は公共ます**が下水道局のもので、**最終ますから宅地側**が建物側。[1:23:00–1:24:38]
- **下水道台帳**で管の位置・**深さ**を確認する。**下水道より低い位置**に排水する場所があれば、ポンプでくみ上げる。[1:13:11–1:13:51]
- 敷地で確認するもの：**止水栓・量水器**（上水の引込み）、**最終ます・公設ます、集水ます**（道路の雨水用）、ガス引込み、電柱の電線（高圧6600V／低圧100・200V）。[1:13:54–1:17:37]

10 上水・雑用水・排水の比較 ○

比較	上水	雑用水	排水
中身	水道水	雨水・排水を処理した水	使用後の水・汚物
用途	飲用・調理・洗浄	便器洗浄・屋上緑化への灌水	—
要点	常に飲用可	飲用不可・上水と混ぜない・飛沫注意	迅速に排除・封水保護

11 教員が特に強調した説明 ◎ 発言の要旨と時刻

- ◎上水は「何度も言ってますよ」**常に飲用可の水質**。給水は責任が重い設備で「よく知ってもらいたい」[0:27:27]
- ◎空調と比べて「一番変わってくる」のは**安全・衛生** [0:14:09]
- ◎給湯のレジオネラ属菌は「要注意」。集団感染で高齢者が亡くなる例が今もある [0:30:14–0:30:26]
- ◎封水で「常に水で蓋をしておくことが重要」、通気管は「必ずセットで設置」[0:32:15, 0:33:34]
- ◎雑用水は「間違っても上水と混ざらないように」[0:42:12]／メンテナンススペースは「きちんと取って」[0:45:50]
- ◎4原則が求められることを「しっかり知っておいてもらいたい」[0:53:59]／責任分界点も「しっかり知っておいてもらえるといい」[1:23:38]

12 重要数値・用語 ○

数値	意味
60年／15年	建築物の寿命／建築設備の寿命
65℃以上	貯湯タンクの温度（「60度とか65度に上げて貯める」）。40℃前後は細菌が繁殖しやすい
約200L・10℃・40数℃	浴槽の水量・冬の水道水温・入浴温度 → 給湯は加熱エネルギーが大きい
51項目	水道法第4条の水質基準（1〜31 健康保護／32〜51 生活利用上の障害防止）
13L→4.8L・3.8L	便器1回の洗浄水量（1980年頃 → 節水型）、約71%・75%節水
2台	給水ポンプ・排水ポンプの2重化
6600V／100・200V	高圧受電（大きなビル、電柱最上段）／低圧（住宅・アパート、エアコンは200V）

封水 と 通気管	封水＝トラップにたまった水（ふた）／通気管＝空気の逃げ道で封水を守る
BCP	Business Continuity Plan（事業継続性）。最近は「レジリエンス」

13 一問一答 ○ 授業内容のみから作成／【説明】＝仕組みを説明する問題

1 給排水衛生設備の定義は？	建物内・敷地内の水に関連する諸設備。健康で衛生的な生活を維持し、災害から守る基幹設備
2 5分類を挙げよ	給水／給湯／排水通気／衛生器具／排水処理・雨水利用・浄化槽
3 4原則を挙げよ	衛生性／機能性・耐久性・更新性／環境への配慮／耐震性
4 【説明】空調と比べ、設備IIIで重視される観点とその理由は？	安全・衛生。水は人が直接飲み、排水の滞留や火災報知器の不作動は人命に関わるため
5 【説明】封水がないと何が起きるか	室内と下水管が直結し、有毒ガス・臭気・衛生害虫が室内に入る
6 【説明】通気管が必要な理由は？	排水時に空気を逃がし、下部の圧力上昇・圧力変動を防ぐ。排水を円滑にし、封水が破れないよう保護
7 【説明】貯湯タンクを40℃で貯めてはいけない理由と対策は？	40℃前後はレジオネラ属菌などが繁殖しやすい → 65℃以上に上げて貯める
8 上水の水質基準を定める法律と項目数は？	水道法第4条、51項目
9 【説明】雑用水で注意すべきことは？	消毒されていないため、飛沫の飛散・レジオネラ属菌・誤飲を防ぎ、上水と絶対に混ぜない
10 【説明】給水ポンプを2台設ける理由は？	機械はいつか壊れる。2台で交互に運転し、1台が故障しても給水を止めないため
11 建築物と建築設備の寿命は？	建築物60年、建築設備15年
12 【説明】BCPの面で給排水が重要な理由は？	飲み水は備蓄で賄えるが、トイレで水を排出できないと大問題になるため
13 【説明】雨水を敷地内で貯留・浸透させる理由は？	上水使用量の削減に加え、合流式の下水道に雨水が一度に流れ込みパンク（洪水）するのを防ぐため
14 上水・下水の責任分界点は？	上水＝水道メーター／下水＝最終ます（公共ますは下水道局）

14 間違えやすいポイント ○

- 設備IIIの観点は「快適性」ではなく**「安全・衛生」**。
- **封水**は「水」、**トラップ**は「封水がたまる管の形」、**通気管**は「封水を守る空気の通り道」。
- 貯湯は40℃で貯めない → **65℃以上**。原因菌は**レジオネラ属菌**（給湯と雑用水の両方で出てくる）。
- **雑用水**は飲めない。雨水利用＝「上水の代わりに飲む」ではない。
- 寿命は**建築物60年・設備15年**（逆にしない）。
- 責任分界点：上水は**メーター**、下水は**最終ます**。公共ますは下水道局。

◎教員が強調／○作成者判断（授業内容のみを根拠）